PROJETO DE ROBÓTICA

Manual técnico do carrinho robótico com quatro motores

Funcionamento montagem operação e verificação

Arduino Uno | L298N | LM2596 | Baterias 2S

Documento de referência para a equipe de montagem, programação e ensaios.

A tração utiliza quatro motores distribuídos em dois lados. O controle eletrônico atua sobre o par esquerdo e o par direito. A documentação reúne a montagem física de referência e o registro da simulação com dois motores representativos.

ROB4M MT 001
Revisão 1.0
28 de outubro de 2026

Kelvin e Silva Marques

Situação do projeto
Comandos verificados em simulação com um motor por lado. Montagem física com quatro motores sujeita aos ensaios de bancada definidos neste manual.

Identificação e sumário

Campo	Identificação
Documento	Manual técnico do carrinho robótico com quatro motores
Código e revisão	ROB4M MT 001 | Revisão 1.0
Finalidade	Orientar montagem, testes, operação assistida e investigação de falhas
Configuração física	Quatro motores CC, dois servos, dois ultrassônicos e um sensor IR
Uso do documento	Ler alimentação e pinagem antes de montar; registrar os resultados no Apêndice B

Sumário

1 Visão geral e funcionamento....3
2 Componentes e preparação....4
3 Distribuição de energia....5
4 Baterias BMS e dimensionamento....6
5 Driver e alimentação dos servos....7
6 Ligações dos quatro motores....8
7 Pinagem do Arduino....9
8 Montagem mecânica e organização....10
9 Montagem elétrica....11
10 Funcionamento do programa de teste....12
11 Ensaios de bancada....13
12 Erro de simulação no Tinkercad....14
Limites e reprodução da cópia com dois motores....15
13 Diagnóstico de falhas e manutenção....16
Apêndice A Código de teste....17
Apêndice B Registro dos ensaios....19
Referências técnicas....20

1 Visão geral e funcionamento

O carrinho utiliza quatro motores CC para tração e um Arduino Uno para gerar os comandos. A ponte H L298N possui dois canais: o canal A aciona os dois motores do lado esquerdo e o canal B aciona os dois motores do lado direito. Os motores de cada lado trabalham em paralelo e recebem a mesma tensão de saída do respectivo canal.

Essa configuração permite comandar os lados separadamente. O deslocamento em linha reta depende do sentido correto das quatro rodas e do equilíbrio entre os lados. Sem encoders, o mesmo PWM não garante rotações idênticas; diferenças entre motores, atrito e carga podem desviar a trajetória.

Identificação dos conjuntos

Identificação	Posição e função
ME1 e ME2	Motores dianteiro e traseiro do lado esquerdo
MD1 e MD2	Motores dianteiro e traseiro do lado direito
SV1 e SV2	Servos dos sensores ultrassônicos esquerdo e direito
US1 e US2	Sensores ultrassônicos instalados sobre os servos
IR	Sensor frontal fixo para indicação de obstáculo
S1 e S2	Chaves de alimentação da lógica e dos motores, respectivamente

Funções previstas e situação do programa

Função	Programa de teste do Apêndice A
Tração	Aciona os dois lados com PWM 150 por dois segundos; desaciona por dois segundos e repete o ciclo.
Leitura de distância	Dispara os dois ultrassônicos em sequência e imprime as leituras.
Servos	Envia uma posição de 90 graus para cada servo na inicialização.
Infravermelho	Lê o sinal digital e informa o estado no monitor serial.
Navegação e emergência	Varredura angular, desvio de obstáculos e frenagem por IR ainda não estão implementados.

O programa deve ser tratado como ensaio de conexões. A operação autônoma em solo exige uma rotina de controle própria, capaz de avaliar os sensores durante o movimento e executar a parada sem aguardar o fim dos intervalos de teste.

2 Componentes e preparação

Conferir os componentes físicos pela identificação da placa e pela documentação do fabricante. Os nomes atribuídos no simulador não substituem a especificação elétrica do componente instalado.

Qtd	Componente	Verificação antes da montagem
1	Arduino Uno R3	Placa íntegra, porta USB e alimentação reconhecidas
1	Módulo L298N	Dois canais, bornes identificados, jumpers e dissipador conferidos
4	Motores CC com rodas	Tensão nominal e correntes de trabalho e de travamento identificadas
2	Servomotores	Tensão admissível, corrente de pico e curso mecânico conferidos
2	HC-SR04	Pinos VCC, TRIG, ECHO e GND reconhecidos
1	Sensor IR frontal	Módulo com saída digital; confirmar polaridade ativa
1	Módulo LM2596	Conversor ajustável com entrada e saída identificadas
1	BMS 2S	Modelo compatível com as células, corrente e terminais confirmados
2	Células 18650	Química e especificações compatíveis; sem dano no invólucro
1	Suporte ou pack 2S	Associação em série e acesso à junção central quando exigido pelo BMS
2	Chaves S1 e S2	Capacidade em corrente contínua adequada aos respectivos ramos
1	Chassi e fixadores	Suportes de motor, espaçadores, suportes de servo e rodas
Kit	Cabos e distribuição	Bornes, conectores polarizados e condutores dimensionados
Kit	Proteção e carga	Proteção de corrente dimensionada e carregador compatível com o pack

Instrumentos e organização

Utilizar multímetro, ferramentas de fixação e identificação dos cabos. Para os ensaios de alimentação, uma fonte de bancada com limite de corrente facilita a investigação. A medição da corrente de partida pode exigir instrumento com captura adequada; o visor de um multímetro comum pode não registrar o pico.

Separar previamente os cabos de potência dos sinais. Etiquetar ME1, ME2, MD1, MD2, SV1, SV2, US1 e US2 nas duas extremidades dos respectivos chicotes. Reservar a protoboard aos sinais e à distribuição de baixa corrente.

3 Distribuição de energia

A saída protegida do pack alimenta dois ramos. S1 fornece energia ao VIN do Arduino e à entrada do LM2596. S2 alimenta a potência da ponte H. Os servos recebem os 5 V ajustados no LM2596; os sensores recebem os 5 V do Arduino.

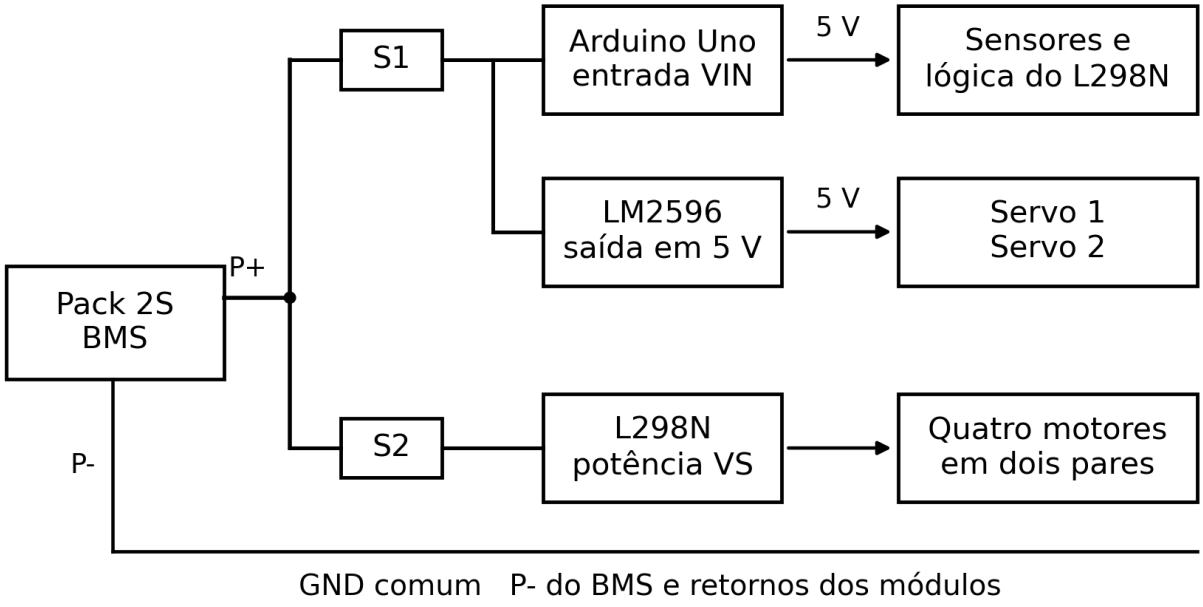


Figura 1 Distribuição funcional das alimentações na configuração de referência

Alimentação lógica do L298N

A referência deste manual utiliza **5 V externos para a lógica do módulo L298N**, provenientes do pino 5V do Arduino. Nesse modo, o jumper do regulador interno marcado como 5V-EN, 5V Enable ou equivalente fica removido, conforme a documentação do módulo. Confirmar a função do borne 5V na placa utilizada antes da ligação. [3]

O borne de potência do módulo pode estar marcado como VS, VMS, +12V ou outra indicação equivalente. A marcação +12V identifica o terminal; ela não determina, por si só, a tensão a ser aplicada. A tensão de uso deve atender ao driver, aos motores e à configuração da placa.

Retorno e referência comum

O ponto comum de retorno deve estar na saída protegida P- do BMS. A partir dele, derivar os retornos do L298N, do LM2596 e do Arduino. O GND dos sensores e os retornos dos servos pertencem à mesma referência. Evitar que a corrente dos motores percorra os contatos da protoboard ou os cabos de GND dos sensores.

Não unir as duas saídas de 5 V. O 5V do Arduino e o OUT+ do LM2596 alimentam grupos diferentes. O compartilhamento previsto entre eles é o GND. A ligação paralela de reguladores não faz parte deste projeto.

4 Baterias BMS e dimensionamento

2S significa duas células em série. Para células de 3,7 V nominais, o pack é referido como 7,4 V. Se cada célula admitir carga até 4,2 V, o conjunto alcança 8,4 V carregado. Esses valores dependem da química e da especificação efetiva das células; o formato 18650 não define sozinho a química.

Correspondência funcional dos terminais

Terminal usual	Ligação ou função
B-	Extremidade negativa do conjunto de células
BM ou B1	Junção entre o positivo da primeira célula e o negativo da segunda
B+	Extremidade positiva do conjunto de células
P+ e P-	Saída protegida destinada à distribuição de energia do carrinho
C- quando presente	Porta de carga separada em determinados modelos; seguir o manual da placa

A tabela indica funções usuais, não posições físicas dos pads. Alguns módulos compartilham B+ e P+; outros possuem portas de carga e descarga distintas. A sequência de conexão, a ativação e a eventual função de balanceamento devem seguir o fabricante do BMS escolhido.

A junção BM é um ponto de supervisão das células e não deve alimentar uma parte do carrinho. Conectar a carga diretamente a B- pode contornar a proteção de placas que interrompem o retorno negativo. Utilizar a saída protegida prevista pelo fabricante.

Corrente e autonomia

Dimensionar cada canal para a soma das correntes dos dois motores ligados a ele. Considerar a partida e a possibilidade de travamento, além da corrente com as rodas livres. O BMS, as chaves, os conectores e os cabos devem atender à demanda simultânea dos quatro motores e dos demais ramos. [8]

O consumo dos servos na bateria depende também do rendimento do conversor. Para estimá-lo, dividir a potência exigida na saída de 5 V pela tensão do pack e pelo rendimento do módulo. A autonomia deve ser obtida por medição no carrinho montado, com sua massa e piso de operação.

Preparação do pack

Utilizar células compatíveis entre si e suporte efetivamente ligado em série. Identificar as tensões de cada célula e do conjunto antes de alimentar a distribuição. O BMS de proteção não deve ser presumido como carregador: utilizar um carregador apropriado à química e ao arranjo 2S.

5 Driver e alimentação dos servos

Capacidade da ponte H

O L298 possui dois estágios de ponte completa. A folha de dados informa 2 A em operação contínua por canal na tabela de limites absolutos do circuito integrado. Esse número não garante que qualquer módulo sustente a mesma corrente nas condições do carrinho. A temperatura, a placa, a ventilação e o dissipador limitam o uso. [2]

O par de motores compartilha a capacidade do canal. A escolha do driver só pode ser encerrada após identificar ou medir a corrente dos motores. Se o conjunto exceder a capacidade térmica ou elétrica do módulo, reduzir a carga ou selecionar um acionamento dimensionado para ela.

A ponte também introduz queda de tensão. O L298 apresenta perda típica total de cerca de 1,8 V na condição de 1 A indicada pelo fabricante; o valor varia com corrente e temperatura. Não usar essa perda como regulador dos motores. [2]

Jumpers na configuração de referência

Jumper	Posição para este esquema	Finalidade
ENA	Removido	Permitir PWM do Arduino no pino 3
ENB	Removido	Permitir PWM do Arduino no pino 11
5V-EN	Removido no modo de lógica externa	Receber 5 V do Arduino no borne lógico 5V do módulo

Antes de aplicar essa configuração, confirmar que a placa possui a mesma função para os jumpers e bornes. Nunca usar a posição física de um desenho genérico como identificação de +5V, GND ou entrada dos motores.

Conversor dos servos e alimentação do Uno

Ajustar o LM2596 com os servos desconectados. Medir OUT+ em relação a OUT- e regular a saída para 5,0 V, desde que essa tensão seja compatível com os servos. Depois, repetir a medição durante o movimento e a sustentação de carga. O limite de 3 A do circuito integrado LM2596 não equivale à corrente contínua garantida de qualquer módulo montado. [4]

O Uno permanece alimentado por VIN nesta referência. Verificar a tensão nesse pino durante a partida dos motores; a faixa recomendada é 7 a 12 V. A descarga do pack 2S reduz a margem disponível. Interromper os ensaios se a alimentação sair da condição admissível ou ocorrer reinicialização e rever esse ramo. Não aplicar os 5 V do LM2596 ao VIN esperando obter uma saída estável de 5 V. [5]

6 Ligações dos quatro motores

ME1 e ME2 pertencem ao canal A. MD1 e MD2 pertencem ao canal B. Cada motor é conectado entre os dois bornes de saída do seu canal; a corrente se divide entre os motores do mesmo lado.

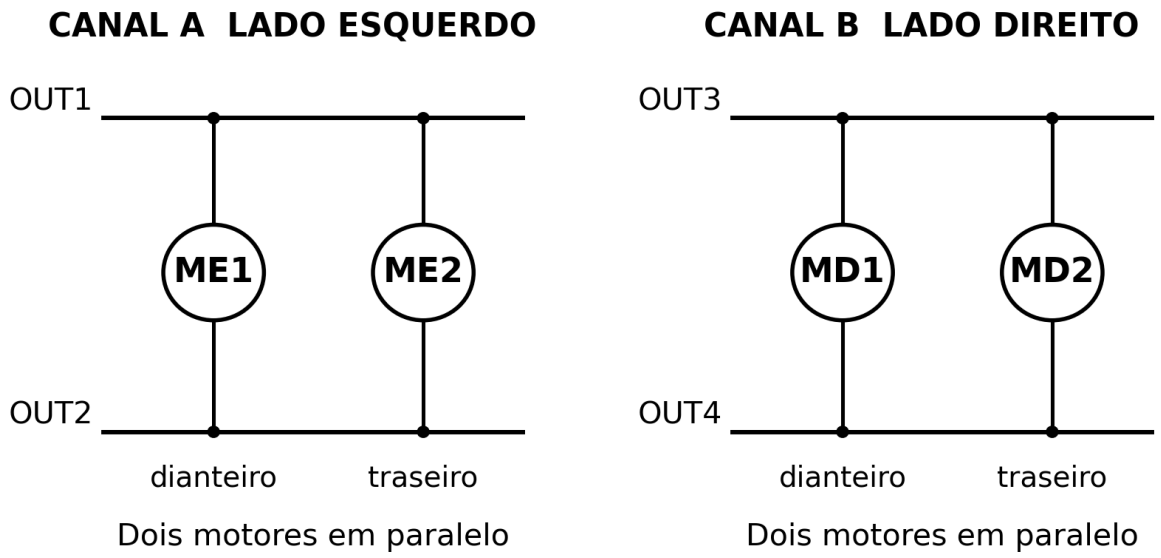


Figura 2 Associação em paralelo de dois motores em cada canal do L298N

Borne do L298N	Ligação inicial
OUT1	Primeiro terminal de ME1 e primeiro terminal de ME2
OUT2	Outro terminal de ME1 e outro terminal de ME2
OUT3	Primeiro terminal de MD1 e primeiro terminal de MD2
OUT4	Outro terminal de MD1 e outro terminal de MD2

Conferência do sentido de rotação

Com o chassi suspenso, verificar primeiro um motor de cada vez. Em seguida, conferir os dois motores de cada lado e, por último, os quatro juntos. As rodas devem produzir avanço do chassi quando o programa executar moverFrente.

Motores instalados em posições espelhadas podem exigir inversão dos dois fios de um motor ou da convenção de comando do lado correspondente. A cor do cabo não determina o sentido de avanço. Corrigir a identificação após o ensaio, mantendo o registro de qual terminal vai a cada saída.

OUT1, OUT2, OUT3 e OUT4 são saídas com polaridade comandada. OUT2 e OUT4 não são GND permanente. Não interligar as saídas dos canais A e B entre si para formar esta montagem.

No projeto físico permanecem os quatro motores. A representação com um motor por lado é utilizada somente na cópia de diagnóstico do Tinkercad, conforme a seção 12.

7 Pinagem do Arduino

A tabela mantém os sinais do programa de teste e do circuito analisado. Os nomes ENA, ENB e IN1 a IN4 correspondem às entradas do módulo L298N, não aos números das pernas de outro circuito integrado.

Pino do Uno	Destino	Função
D3	ENA do L298N	PWM do lado esquerdo
D4	IN1 do L298N	Direção do lado esquerdo
D5	IN2 do L298N	Direção do lado esquerdo
D6	IN3 do L298N	Direção do lado direito
D7	IN4 do L298N	Direção do lado direito
D11	ENB do L298N	PWM do lado direito
D9	Sinal de SV1	Posição do servo esquerdo
D10	Sinal de SV2	Posição do servo direito
D2	OUT do sensor IR	Leitura digital frontal
A0	TRIG de US1	Disparo do ultrassônico esquerdo
A1	ECHO de US1	Leitura do eco esquerdo
A2	TRIG de US2	Disparo do ultrassônico direito
A3	ECHO de US2	Leitura do eco direito
5V	VCC de US1, US2 e IR; lógica do L298N	Alimentação de baixa corrente
GND	Ponto comum ligado ao P- protegido	Referência elétrica compartilhada

Observações de ligação

Os pinos A0 a A3 são utilizados como entradas e saídas digitais neste programa. O ECHO do HC-SR04 é compatível com a lógica de 5 V do Uno; esta tabela não deve ser aplicada automaticamente a placas de 3,3 V. [1, 6]

No Uno, a biblioteca Servo utiliza o Timer1. O PWM dos motores foi colocado em D3 e D11, associados ao Timer2, preservando a combinação adotada no teste. [7, 10]

O código interpreta IR em nível baixo como obstáculo. Confirmar essa convenção no módulo real. Na simulação, o botão utiliza pull-up de 10 kohms; no módulo físico, verificar se o pull-up já está presente ou se é necessário para o tipo de saída utilizado.

8 Montagem mecânica e organização

A fixação deve permitir acesso às chaves, ao conector USB, aos bornes e ao ajuste do conversor. Instalar os módulos sobre espaçadores e impedir contato entre a face inferior das placas e partes condutivas do chassi.

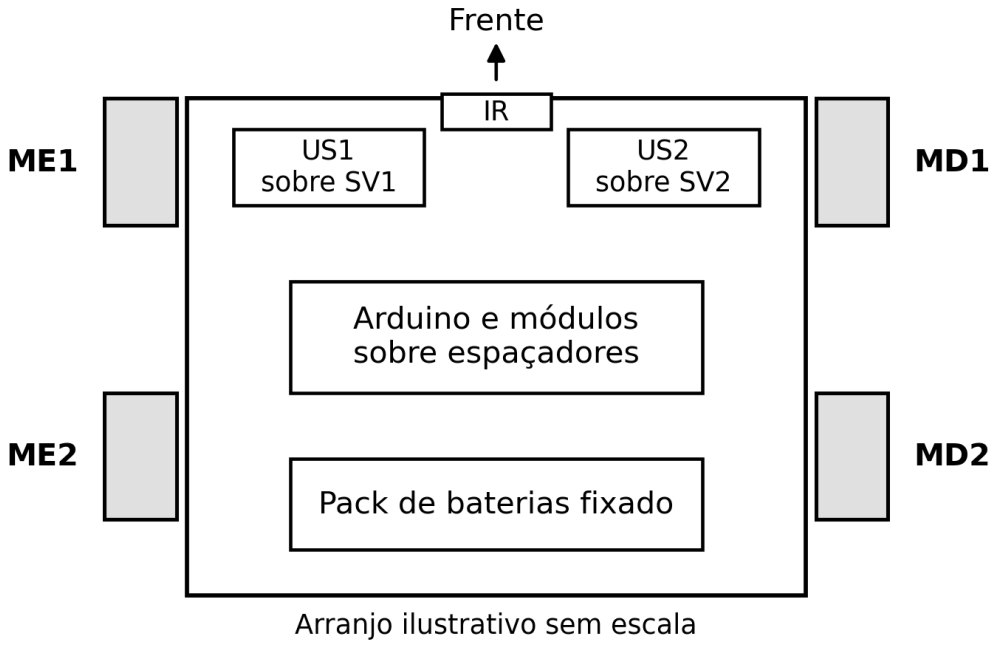


Figura 3 Referência de posicionamento dos conjuntos no chassi

Tração e distribuição de massa

Fixar os quatro motores nos suportes e conferir a livre rotação das rodas antes de instalar os chicotes. Posicionar as baterias de forma firme e equilibrada. Cabos, abraçadeiras e parafusos não devem alcançar os eixos, as rodas ou os mecanismos dos servos.

Sensores e servos

Com o chassi suspenso e S2 desligada, comandar a centralização dos servos. Somente depois ajustar os braços e fixar os sensores na orientação frontal de referência. A posição elétrica de 90 graus não assegura alinhamento mecânico se o braço foi montado fora de posição.

Conferir o curso útil de cada conjunto sem forçar os batentes. Deixar folga no cabo dos ultrassônicos e fixar o sensor IR à frente, sem obstrução pelo chassi. A distância e a altura de detecção do IR dependem do módulo e do piso.

Chicotes

Separar cabos de motor dos fios TRIG, ECHO e dos sinais dos servos. Utilizar conexões de potência com retenção mecânica e retorno próprio ao distribuidor. Conservar etiquetas nas duas extremidades e registrar qualquer inversão feita para corrigir o sentido de uma roda.

9 Montagem elétrica

Executar a montagem sem bateria conectada e sem USB. Reservar a energização às verificações indicadas em cada etapa. Toda mudança de cabo de potência ou de jumper deve ser feita com as fontes retiradas.

Etapa 1 Preparar o pack e a saída protegida

Confirmar a associação 2S, a química das células e o modelo do BMS. Conectar ou utilizar o pack conforme a sequência do fabricante da proteção. Identificar P+ e P- com medição antes de conectar a carga. Não aplicar uma sequência genérica de ligação a um BMS sem identificação.

Etapa 2 Distribuir a energia

Levar P+ ao elemento de proteção dimensionado e às entradas de S1 e S2. Ligar a saída de S1 ao VIN do Uno e ao IN+ do LM2596; ligar a saída de S2 à entrada de potência do L298N. Derivar P- ao distribuidor de GND e aos retornos dos módulos.

Etapa 3 Ajustar o LM2596

Manter S2 aberta e os servos desconectados. Ligar IN- e OUT- do LM2596 ao GND comum. Alimentar somente o ramo S1 e medir OUT+ em relação a OUT-. Ajustar para 5,0 V, desligar a alimentação e só então conectar os VCC dos servos a OUT+ e seus retornos ao GND comum. Confirmar a tensão admissível dos servos.

Etapa 4 Conectar a lógica e os sinais

Na configuração de lógica externa do L298N, remover 5V-EN e conectar o 5V do Uno ao borne lógico correspondente. Remover os jumpers ENA e ENB para receber PWM. Ligar as seis entradas de controle, os sinais dos servos e os sensores conforme a seção 7.

Etapa 5 Conectar os quatro motores

Com todas as fontes retiradas, conectar o par esquerdo em OUT1 e OUT2 e o par direito em OUT3 e OUT4. Conferir aperto, isolamento e identificação. A ligação por cor é apenas uma referência inicial; o sentido será verificado com o chassi suspenso.

Etapa 6 Fazer a conferência sem energia

Verificar polaridade, continuidade do GND comum, ausência de fios soltos e posição dos jumpers. Investigar curto franco entre os barramentos; considerar que capacitores podem causar indicação transitória no instrumento. Nunca medir resistência ou continuidade em circuito energizado.

Etapa 7 Carregar e testar o programa

Manter S2 desligada durante a carga do programa do Apêndice A. Selecionar Arduino Uno e abrir o monitor serial em 9600 baud. Suspender o chassi, verificar a lógica e executar os ensaios da seção 11 antes de permitir contato das rodas com o piso.

10 Funcionamento do programa de teste

O programa do Apêndice A mantém os pinos e o comportamento usados no ensaio do projeto. A formatação foi organizada para leitura. As rotinas de navegação autônoma não fazem parte desse programa.

Inicialização

A função setup inicia o monitor serial em 9600 baud, configura os sinais de controle e associa os servos aos pinos 9 e 10. Em seguida, envia 90 graus para os dois servos e aguarda dois segundos. Esse comando permite ajustar a montagem mecânica dos braços na posição central.

Ciclo executado

Ordem	Ação	Comportamento
1	Ler IR	Imprimir Obstaculo quando o sinal for zero; caso contrário, imprimir Livre
2	Ler US1 e US2	Disparar cada sensor e calcular a distância pelo tempo do eco
3	Acionar os lados	Aplicar PWM 150 em ENA e ENB e a combinação HIGH e LOW nas entradas de cada lado
4	Aguardar	Manter o acionamento por dois segundos
5	Desacionar	Colocar as entradas em LOW e os enables em zero por dois segundos
6	Repetir	Retornar à leitura dos sensores e executar outro ciclo

O valor 150 corresponde a aproximadamente 58,8% da escala de PWM de 0 a 255. Ele não equivale a 58,8% da rotação máxima: a resposta depende dos motores, da carga e da alimentação.

Interpretação das leituras

A rotina de distância envia um pulso TRIG de 10 microssegundos e espera o ECHO por até 30 milissegundos. Quando não recebe o pulso, pulseIn retorna zero e a rotina imprime zero. Esse resultado deve ser tratado como ausência de leitura válida, não como uma distância física confirmada. A integração de dois sensores também exige avaliar ecos cruzados e o intervalo entre disparos. [6]

Parada e funções pendentes

A função pararMotores termina com ENA e ENB em zero. O estado final é de desabilitação das pontes, associado à parada por roda livre; não é uma rotina de frenagem ativa de emergência. [2]

O IR apenas altera o texto impresso. Durante os delay de dois segundos, o programa não reavalia esse sinal. Também não há varredura dos servos, decisão de desvio ou comando de curva. Essas funções devem ser implementadas e testadas antes do uso autônomo.

11 Ensaios de bancada

Realizar os ensaios na ordem abaixo, com registro no Apêndice B. Manter as rodas suspensas até concluir a conferência de sentido e de corrente. A aprovação de uma etapa permite avançar para a seguinte; não substitui a verificação da montagem completa.

Teste	Procedimento	Critério para avançar
T01	Inspeção sem fontes: polaridade, bornes, isolamento, fixação e jumpers	Nenhuma ligação trocada, curto franco ou parte móvel obstruída
T02	S1 ligada e S2 aberta; medir pack, VIN e saídas de 5 V	Tensões compatíveis com cada componente e ajuste correto do conversor
T03	Ler IR e ultrassônicos no monitor serial em 9600 baud	IR responde à presença do alvo; distâncias respondem a um alvo conhecido
T04	Centralizar os servos e ensaiar posições seguras individualmente	Curso livre, sem esforço no batente, sem reiniciar a placa e sem queda indevida de tensão
T05	Acionar um motor de cada vez, com programa de bancada apropriado	Rotação e sentido identificados; corrente compatível com o acionamento
T06	Acionar os dois motores de cada lado e depois os quatro juntos	Quatro rodas produzem avanço; alimentação e aquecimento permanecem admissíveis
T07	Repetir partidas e observar VIN, 5 V dos servos e comportamento do BMS	Sem reinicialização, corte inesperado, perda de torque ou conexão aquecida
T08	Operar em piso controlado após os ensaios elétricos	Tração estável e condição de parada comprovada para o programa utilizado

Condições de medição

Medir as tensões junto ao consumidor e ao seu retorno, além da saída da fonte. Uma diferença relevante entre esses pontos indica perda nos cabos ou contatos. Para corrente, usar instrumento e escala adequados em série; conectar um amperímetro diretamente entre positivo e negativo provoca curto.

O programa do Apêndice A aciona os dois lados juntos. Ensaios individuais exigem desconectar os demais motores com as fontes retiradas ou utilizar uma rotina específica de bancada. Na avaliação dos servos, alterar temporariamente as posições centrais apenas depois de conferir a folga mecânica.

Interromper o ensaio

Retirar a energia diante de inversão de polaridade, reinicialização repetida, aquecimento anormal, queda de tensão fora da especificação, roda travada ou atuação inesperada do BMS. Corrigir a causa e repetir a etapa afetada antes de prosseguir.

12 Erro de simulação no Tinkercad

No circuito analisado, o Tinkercad apresentou a mensagem **Erro de início de simulação** seguida de **Desculpe, mas este circuito não pode ser simulado**. Os testes foram realizados em uma cópia, preservando o projeto original com quatro motores e mantendo o programa de teste.

Configuração ensaiada	Resultado observado
Quatro motores, dois em paralelo por lado	Erro de inicialização reproduzido
Quatro motores com o LM7805 retirado	O mesmo erro persistiu
Sem os quatro motores	A simulação iniciou; servos centralizaram e os sensores enviaram leituras
Dois motores, um por lado	A simulação iniciou e os motores giraram; foram observadas rotações próximas de 100 RPM, incluindo 102 RPM nos dois
Três motores com um par em paralelo	O erro reapareceu; o resultado se repetiu ao colocar o par no outro lado
Resistência em série nos motores adicionais	Os ensaios com 1 ohm e 100 ohms não eliminaram o erro; os resistores foram retirados da cópia final

Conclusão sustentada pelos testes

O gatilho reproduzível está associado aos pares de motores de engrenagem em paralelo nessa montagem. A configuração com um motor por lado permitiu executar o mesmo programa e observar os comandos. A mensagem genérica não identificou o motivo interno da falha de cálculo.

Não foi comprovada sobrecorrente como causa da mensagem. Os testes também não demonstram uma proibição geral de quatro motores no Tinkercad. O resultado se refere ao circuito e aos modelos utilizados nesse ensaio.

Relação com a montagem física

A associação de dois motores em paralelo em um canal é utilizada em robôs com tração por lados, desde que o driver suporte a corrente conjunta. A falha da simulação, isoladamente, não invalida essa ligação física. A capacidade real deve ser verificada com os motores e o módulo especificados para o carrinho. [8]

Retirar dois motores foi uma medida de diagnóstico do modelo computacional. O projeto de tração continua previsto com ME1, ME2, MD1 e MD2.

Limites e reprodução da cópia com dois motores

O que foi representado no simulador

Montagem física prevista	Representação usada	Limite do ensaio
Quatro motores CC	Dois motores, um por lado	Verifica comandos dos lados; não reproduz a corrente dos quatro motores
Módulo L298N	Componente L293D	Não valida as perdas nem a capacidade da ponte real
Módulo LM2596	Regulador LM7805	Não reproduz o comportamento do conversor chaveado real
Pack 2S com BMS	Fontes de pilhas em série	Não verifica proteção, carga, balanceamento ou autonomia do pack
Sensor IR digital	Botão com pull-up	Representa o nível lógico; não testa alcance nem influência do ambiente

Alterar o nome de um componente não altera seu modelo elétrico. LM7805 e LM2596 são reguladores de tipos diferentes; L293D e L298N também possuem especificações distintas. As substituições foram usadas para ensaiar os sinais disponíveis, não para comprovar equivalência elétrica. [2, 4, 9]

Leituras da alimentação

Sem os motores, a saída monitorada do regulador foi observada próxima de 4,93 V. Mesmo na cópia com dois motores, essa tensão variou e chegou a 2,25 V durante a execução. As medições pertencem ao modelo com LM7805 e às fontes simuladas. Elas não provam que o LM2596 físico produzirá a mesma queda.

Uma indicação isolada de 4,96 V não encerra a verificação da alimentação. Na bancada física, medir novamente durante partidas, movimento e esforço dos dois servos.

Reprodução do ensaio

Abrir a cópia identificada abaixo, iniciar a simulação e acompanhar o ciclo de acionamento. Conferir as chaves e o estado das fontes, pois o Arduino pode continuar ativo por USB no ambiente de simulação. Observar a rotação durante a fase de dois segundos de movimento e as mensagens no monitor serial.

Cópia no Tinkercad Robo diagnostico com 2 motores

O acesso ao projeto depende das permissões da conta. Para novas modificações, trabalhar em outra cópia e registrar uma alteração por teste. A cópia com dois motores é a referência para os comandos; os quatro motores físicos permanecem sujeitos aos ensaios da seção 11.

13 Diagnóstico de falhas e manutenção

Sintoma	Verificação inicial	Encaminhamento
Uno reinicia ao acelerar	VIN sob carga, GND e estado do pack	Investigar queda na alimentação, retorno de corrente e contatos
Servos tremem ou perdem força	Tensão junto aos servos e folga mecânica	Rever conversor, cabos, esforço e limites de posição
Um lado não gira	ENA ou ENB, lógica de 5 V, alimentação VS e bornes	Confirmar jumpers e sinais; ensaiar o motor individualmente
Rodas do mesmo lado se opõem	Sentido de cada motor com chassi suspenso	Corrigir a polaridade do motor correspondente e atualizar a etiqueta
Carrinho faz curva ao avançar	Rodas, atrito, distribuição de massa e diferenças de motor	Corrigir a mecânica e calibrar o comando; avaliar realimentação para maior precisão
Distância aparece como zero	TRIG, ECHO, GND e alvo de ensaio	Tratar como leitura inválida e investigar ausência de eco ou timeout
IR indica estado invertido	Saída do módulo diante de um alvo	Ajustar a convenção do programa ao módulo real
L298N aquece ou o BMS corta	Corrente dos pares e travamento mecânico	Rever dimensionamento; não contornar a proteção para manter o ensaio
Tinkercad não inicia com quatro motores	Comparar com a cópia de dois motores	Seguir o registro da seção 12 e evitar conclusões sobre a potência física

Manutenção de rotina

Antes de cada uso, verificar aperto dos bornes, fixação das baterias, isolamento e passagem dos cabos. Após o ensaio, registrar aquecimento, atuação das proteções e alterações de montagem. Manter rodas e eixos livres de material que aumente o atrito.

Para manutenção, retirar o pack e o cabo USB. S1 aberta não assegura que o Arduino esteja sem alimentação quando o USB permanece conectado. Substituir componentes danificados e repetir os testes afetados por qualquer intervenção.

Registro das alterações

Registrar a revisão do programa, as inversões de fios, o modelo dos módulos e as medições. Se a pinagem mudar, atualizar simultaneamente a seção 7, o programa e a identificação dos chicotes.

Apêndice A Código de teste

Programa adotado para conferir os sinais do projeto. A sequência de execução e os pinos foram preservados; a apresentação foi reorganizada para leitura. Utilizar Arduino Uno e a biblioteca Servo.

Operação de bancada. O programa repete ciclos de movimento e não executa parada por obstáculo. Manter as rodas suspensas durante a conferência de montagem e de sentido.

```
#include <Servo.h>

// Pinos da ponte H
#define ENA 3
#define IN1 4
#define IN2 5
#define IN3 6
#define IN4 7
#define ENB 11

// Pinos dos sensores
#define IR_PIN 2
#define TRIG1 A0
#define ECHO1 A1
#define TRIG2 A2
#define ECHO2 A3

Servo servoEsquerdo;
Servo servoDireito;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);

  pinMode(IR_PIN, INPUT);
  pinMode(TRIG1, OUTPUT);
  pinMode(ECHO1, INPUT);
  pinMode(TRIG2, OUTPUT);
  pinMode(ECHO2, INPUT);

  servoEsquerdo.attach(9);
  servoDireito.attach(10);
  servoEsquerdo.write(90);
  servoDireito.write(90);
  delay(2000);
}
```

Código de teste continuação

```
void loop() {
  int estadoIR = digitalRead(IR_PIN);
  Serial.print("IR: ");
  Serial.print(estadoIR == 0 ? "Obstaculo! | " : "Livre | ");

  Serial.print("Dist 1: ");
  Serial.print(lerDistancia(TRIG1, ECHO1));
  Serial.print(" cm | ");
  Serial.print("Dist 2: ");
  Serial.print(lerDistancia(TRIG2, ECHO2));
  Serial.println(" cm");

  moverFrente(150);
  delay(2000);
  pararMotores();
  delay(2000);
}

long lerDistancia(int trigPin, int echoPin) {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  long duracao = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);
  return duracao * 0.034 / 2;
}

void moverFrente(int velocidade) {
  analogWrite(ENA, velocidade);
  analogWrite(ENB, velocidade);
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
}

void pararMotores() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  analogWrite(ENA, 0);
  analogWrite(ENB, 0);
}
```

Monitor serial em 9600 baud. Uma leitura zero dos ultrassônicos exige investigação; o estado do IR não altera o acionamento neste programa.

Apêndice B Registro dos ensaios

Preencher durante a montagem física. Os valores observados no Tinkercad não devem ocupar os campos destinados às medições do carrinho.

Identificação	Registro
Responsável e data	_____
Modelos dos motores e servos	_____
Módulos L298N LM2596 e BMS	_____
Identificação das células e carregador	_____
Versão do programa	_____

Medições e resultado

Item	Sem acionamento	Durante acionamento
Tensão do pack	_____	_____
VIN junto ao Uno	_____	_____
5 V dos sensores e da lógica	_____	_____
5 V junto aos servos	_____	_____
Corrente do par esquerdo	_____	_____
Corrente do par direito	_____	_____
Comportamento térmico	_____	_____

Etapa	Resultado	Observação
T01 a T02	Aprovado / Reprovado	_____
T03 a T04	Aprovado / Reprovado	_____
T05 a T06	Aprovado / Reprovado	_____
T07 a T08	Aprovado / Reprovado	_____

Intervenções realizadas

_____

_____

Conclusão do ensaio e restrições de uso

_____

_____

Referências técnicas

As referências abaixo fundamentam as características dos componentes e os critérios de ligação. Para o BMS, os motores, os servos e os módulos efetivamente instalados, acrescentar ao registro a identificação e a documentação do modelo utilizado.

[1] Arduino UNO R3 Documentação da placa

[2] STMicroelectronics L298 Datasheet DS0218 revisão 5

[3] Handson Technology L298N Dual H Bridge Motor Driver User Guide

[4] Texas Instruments LM2596 Dados técnicos e aplicações

[5] Arduino What power supply can I use with my Arduino board

[6] ElecFreaks Ultrasonic Ranging Module HC SR04 Datasheet

[7] Arduino Biblioteca Servo Definição dos timers AVR

[8] Pololu Suporte técnico sobre dois motores por canal

[9] Texas Instruments Família LM7800 e LM7805

[10] Arduino Secrets of Arduino PWM Pinos e temporizadores

Consulta às fontes técnicas em 28 de outubro de 2026. Os títulos são hiperlinks nas versões digitais.

Materiais e evidências do projeto

Esquema exportado do Tinkercad em arquivo BRD, identificado como Dazzling Amur-Turing; programa de teste adotado no projeto; registros de execução e medições no simulador em 28 de outubro de 2026.

O resultado de simulação registrado nas seções 12 e seguintes é uma observação do circuito analisado. Não constitui especificação do fabricante nem demonstração de um limite geral do Tinkercad.

Controle de revisão

Revisão	Data	Conteúdo
1.0	28/10/2026	Montagem de referência com quatro motores, pinagem, programa de teste, ensaios e diagnóstico da simulação

A próxima revisão deve incorporar os modelos físicos confirmados, a capacidade do acionamento e os resultados do carrinho em bancada e em piso controlado.